

[별표 2]

제조방법 작성 요령

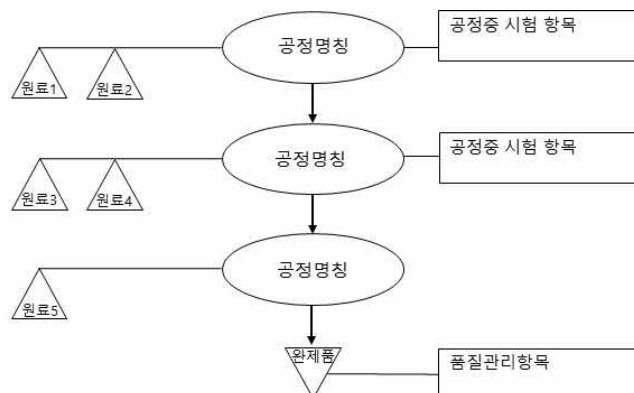
(제13조 관련)

I. 작성 요령

1. 제조방법은 제조소, 제조방법(표), 제조공정도, 원료물질 목록으로 구성한다.
2. [공정별 제조소]는 주요 공정별 제조원 및 제조소 명칭과 소재지를 기재한다.
3. [제조방법]은 출발물질부터 시작하여 누락되는 사항이 없도록 단위공정 별로 구분하여 작성한다. 제조공정이 병렬로 진행되는 등 필요한 경우 여러 개의 표로 나누어 작성할 수 있다. 제제별 작성 방법은 II. 작성 예시를 참고하여 작성한다.
- 가. 세포를 이용하는 경우 가능한 한 세포채취 단계부터 기재한다.
- 나. 각 공정별로 투입·사용되는 모든 원료(시약, 자재 등)의 목적, 명칭, 사용량 등을 기재한다. 명칭만으로 성분을 파악할 수 없는 원료는 조성에 관한 정보를 원료물질 목록 부분에 추가 기재한다.
- 다. 공정과정은 공정 주요 순서와 내용, 주요 조건, 생산규모 등이 포함되도록 구체적으로 기재한다. 중간체 등의 보관이 있는 경우 보관조건, 저장 기간, 보관 용기(재질 및 규격) 등을 기재한다.
- 라. 기타 공정관리 항목 및 기준을 비교에 기재한다.
- 마. 제조공정도, 배치 정의, 배치 조성 및 완충액 조성, 재가공 등 표 안에 기술하기 어려운 내용을 첨부로 기재한다.

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정 과정	비고 ¹⁾

4. [제조공정도]



5. [원료물질 목록]은 다음 표와 같이 기재하되 원료물질의 특성을 특정할 필요가 있는 경우에는 제조원과 상품번호를 병기할 수 있다. 원료에 동물유래성분 또는 동물유래성분을 사용하여 제조된 성분이 포함되어 있을 경우 동물유래로 표기하며 ‘생물학적제제 등의 품목허가·심사 규정’ 제14조제3항에 따른 내용을 기재한다.

원료·자재	규격	사용공정단계	동물유래여부	비고

II. [제조방법] 작성 예시

1. 자가세포치료제

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정 과정	비고
1	세포채취	a. 채취조직(세포) : OO조직 b. 조직 보관액 : OO (성분, 농도 등)	a를 OO방법으로 OOmL을 채취하여 b에 담아 OO℃에서 OO시간 이내에 제조소로 운반한다.	공여자 적합성 검 사항목(방법)
2	세포의 수집	c. 공정1의 조직 d. 세척액: OO e. 분리효소: OO f. 분리효소희석액: OO	c를 제조실 내에서 d를 이용하여 O차례 세척한 뒤, e를 O%가 되도록 f에 희석한 용액 OOmL을 첨가하여 OO℃에서 OO분 간 처리한다. OOrpm에서 OO분 간 원심분리하여 OO세포를 수집한다.	
3	일차배양 및 세포수집	g. 주성분: 공정2의 세포 h. 사용배지: OO i. 성장인자: OO j. 사이토카인: OO k. 혈장: OO l. 항생제: OO m. 배양용기: OO플라스크 n. 세척액: OO o. 분리효소: OO% OO	h와 i~l(최종처리농도 기재)이 들어있 는 O개의 m에 O개의 세포를 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에서 OO % 가 될 때까지 OO일간 배양한다. OO일에 한번 씩 배지를 교환하면서 배양한다. 배양 후 배지를 제거하고 n으로 세척 한 다음 o를 OOmL 처리하여 m에서 분리한 뒤 원심분리하여 세포를 수집 한다.	< 공 정 관 리 항목/기준>
4	이차배양	p. 주성분: 공정3 세포 i. 성장인자: OO j. 사이토카인: OO k. 혈장: OO l. 항생제: OO q. 배양용기: OO 플라스크	p를 i와 j~l(최종처리농도)이 들어있는 O개의 q에 OO cells/cm ² 로 접종하여 배양한다. OO일에 한번 씩 배지를 교 환하면서 OO일간 배양한다. 세포증식률: OO배	<공정관리 항목/ 기준>
5	세포의 수집·세척 (원료의약 품)	r. 주성분: 공정4 세포 n. 세척액: OO o. 분리효소: OO% OO	r을 n로 O회 세척한 후 o를 처리하여 q 에서 분리한 뒤 원심분리하여 세포를 수집한다. 세포펠렛을 OOmL n로 세척 하고 OOrpm에서 OO분 간 원심분리하 다. 동일세척과정을 O회 반복한다.	<공정관리 항목/ 기준>

6	제형화	s. 주성분: 공정 5 세포 t. 현탁화제: OO	s에 t를 첨가하여 OO cells/mL로 만든다	<공정관리 항목/기준>
7	충전	u. 주성분: 공정 6의 세포	OO mL 씩 충전하고 밀봉한다. ※ 완제의약품 제조 규모 기술 ※ 직접 용기 - 용기 : OO ml 용기, 재질, (규격) - 마개 : 재질, (규격)	<공정관리 항목/기준>
8	라벨 및 2차 포장	v. 주성분 : 공정 7의 바이알/백 등 w. 첨부물 : 주사침, 안전장치, 알코올 솜, 필터, 주입 여과기, 주사기, 트랜스퍼 캐놀라 등(인체 적용 및 비적용을 포함한 모든 첨부물 기재)	v(바이알, 백 등)에 라벨을 부착하고 w와 함께 박스 포장한다. ※ 보관조건 및 기간 기술	<공정관리 항목/기준>

2. 동종세포치료제

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정 과정	비고
1	세포채취	a. 채취조직(세포) : OO조직 b. 조직 보관액 : OO (성분, 농도)	a를 OO방법으로 OOmL을 채취하여 b에 담아 OO℃에서 OO시간 이내에 제조실로 운반한다.	공여자 적합성 검사항목(방법)
2	세포의 수집	c. 주성분: 공정1의 조직 d. 세척액: OO e. 분리효소: OO f. 분리효소희석액: OO	c를 제조실내에서 d를 이용하여 O차 례 세척한 뒤, e를 O%가 되도록 f에 희석한 용액 OOmL을 첨가하여 OO℃에서 OO분 간 처리한다. 원심분리하여 OO세포를 수집한다.	
3	마스터 세포은행 (MCB) 제조	g. 주성분: 공정2의 세포 h. 배지: OO i. 배양용기: OO플라스틱 j. 분리효소: OO% OO k. 동결보존제: OO	g를 h가 들어있는 O개의 i에 세포를 O개/cm ² 로 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에서 OO일간 배양한다. j를 이용하여 분리한 세포에 k를 첨가하여 OO 용기(크기, 재질)에 OO mL 씩 분주 후 OO ℃에서 동결하여 OO ℃에 보관한다(용기 당 또는 mL 당 세포수). ※ MCB의 Lot No. 제조수량, 보관 조건 등	<공정관리 항목/기준>
4.	제조용 세포은행	l. 주성분: 공정3의 MCB	1 O개 바이알을 m이 들어있는 n에 O개/cm ² 로 접종하여 OO℃, OO%	<공정관리 항목/기준>

	(WCB)제조	m. 배지: OO n. 배양용기: OO플라스크 o. 분리효소: OO% OO p. 동결보존제: OO	CO ₂ 배양기에서 OO일간 배양한다. o를 이용하여 분리한 세포에 p를 첨가하여 OO 용기(크기, 재질)에 OO mL 씩 분주 후 OO ℃에서 동결하여 OO ℃에 보관한다(용기 당 또는 mL 당 세포수) ※ WCB의 제조수량, 보관조건 등	
5	배양 및 세포수집	q. 주성분: 공정4의 세포 r. 사용배지: OO s. 배양용기: OO플라스크 t. 세척액: OO u. 분리효소: OO% OO	q O개 바이알을 r이 들어있는 O개의 m에 OO cells/cm ² 로 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에서 OO일간 배양한다. OO일에 한번 씩 배지를 교환하면서 배양한다. 배양 후 배지를 제거하고 t로 세척한 다음 u를 처리하여 s에서 분리한 뒤 OOrpm에서 O분간 원심분리하여 세포를 수집한다. 세포증식률: OO배	<공정관리 항목/기준>
6	배양	v. 주성분: 공정5 세포 w. 사용배지: OO x. 배양용기: OO플라스크	v를 w가 들어있는 O개의 x에 OO cells/cm ² 로 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에서 배양한다. OO일에 한번 씩 배지를 교환하면서 OO일간 배양한다. 세포증식률: OO배	<공정관리 항목/기준>
7	세포의 수집 (원료의약품)	y. 주성분: 공정6 세포 z. 세척액: OO aa. 분리효소: OO% OO	y를 z로 세척한 후 aa를 처리하여 x에서 분리한 뒤 OOrpm에서 OO분 간 원심분리한다. 세포펠렛을 z OOmL로 세척하고 OOrpm에서 OO분 간 원심분리한다. OO mL씩 분주 후 OO ℃에 보관한다(용기 당 또는 mL 당 세포수) ※ 원료의약품 제조 규모 ※ 보관 용기(재질, 규격), 보관 조건 및 기간	<공정관리 항목/기준>
8	제형화	ab. 주성분 : 공정 7 세포 ac. 현탁화제: OO	ab를 OO ℃에서 OO분 간 해동한 다음 ac를 첨가하여 OO cells/mL로 만든다.	<공정관리 항목/기준>
9	충전 및 보관 (완제의약품)	ad. 주성분 : 공정 8 세포	ad를 바이알에 OO mL 씩 충전한다. ※ 완제의약품 제조 규모 ※ 직접 용기(재질 및 규격) - 모델명(제조원) - 용기 : OO mL, 종류(예; 유리 바이알), 재질, (규격, 크기) - 마개 : 재질, (규격) ※ 보관 조건 및 기간	<공정관리 항목/기준>
10	라벨 및 2차 포장	ae. 주성분 : 공정 9의 바이알/백 등 af. 첨부물	ae(바이알, 백 등)에 라벨을 부착하고 af와 함께 박스 포장한다.	<공정관리 항목/기준>

		: 주사침, Safety system, 알코올 솜, 필터, 주입 여과기, 주사기, 트랜스퍼 캐놀라 등(인체 적용 및 비적용을 포함한 모든 첨부물 기재)	
--	--	--	--

3. 박터를 사용하는 유전자치료제

플라스미드와 같이 유전자 변형된 클론을 생산세포주로 사용하여 제조되는 제품에 대한 예시이다. 바이러스 시드 접종이나 플라스미드 일시적 형질감염 등의 다른 방법으로 제조되는 제품의 경우 각각의 출발물질부터 기재한다.

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
1	생산 세포주 구축	a. 균주(세포)주 : OO세포 b. 박터 : OOP터 c. 배지: OO, OO% OO	b를 이용하여 a를 형질전환시키고 c를 이용하여 선별배양한 후 클론을 선정하 다. 선정된 클론을 c를 이용하여 OO℃ 에서 배양하여 생산세포주를 구축한다.	
2	마스터세포 은행(MCB) 제조	d. 주성분 : 공정1의 RCB e. 배양배지: OO f. 동결배지 : OO	d O바이알을 e OOmL에 접종한 다음 OO℃, OO% CO ₂ 조건에서 OO일간 배 양한다. 수집한 세포에 f를 첨가하여 OO 용기(크기, 재질)에 OO mL씩 분주 후 OO ℃에서 동결하여 OO ℃에 보관 한다(용기 당 또는 mL 당 세포수 및 제조 수량). ※ MCB의 Lot No. 제조일자, 보관조건 기술	
3	제조용세포 은행(WCB) 제조	g. 주성분: 공정2의 MCB	g O바이알을 e OOmL에 접종한 다음 OO℃, OO% CO ₂ 조건에서 OO일간 배 양한다. 수집한 세포에 f를 첨가하여 OO 용기(크기, 재질)에 OO mL씩 분주 후 OO ℃에서 동결하여 OO ℃에 보관 한다(용기 당 또는 mL 당 세포수 및 제조 수량). ※ WCB의 Lot No. 제조수량, 보관조 건 등	
4	종배양	h. 주성분 : 공정3의 WCB i. 사용배지 : OOO배지	h O바이알을 해동하고 i가 충전된 일련 의 shake flasks/cell bags를 이용하여 OO ℃에서 [배양 기간] 동안 확대 배 양한다. <배양 크기> 1) shake flasks OO mL → OO L → OO L 2) cell bags OO L → OO L ※ 배양 크기, 배양 온도, 배양 기간 등	<공정관리 항 목/기준>

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
			주요 제조과정 기술	
5	본배양	j. 주성분 : 공정4의 세포 k. 사용배지 : OOO배지	j를 k가 충전된 OO L bioreactor를 이용하여 OO ℃에서 [배양 기간] 동안 확대 배양한다. - 접종 세포 농도 - 최종 세포 농도 <배양 크기> OO L bioreactor(working vol. OO L) × OO개 ※ 배양 온도, scale, 배양 기간 등 주요 제조과정 기술	<공정관리 항목/기준>
6	회수	l. 주성분 : 공정5의 배양물	l이 포함된 배양액을 OOg에서 OO분간 원심분리하여 OO을 회수한다.	Microbial/바이러스 관련 시험
7	세포용해	m. 주성분 : 공정6의 세포 n. 용해제 : OOO o. 중화용액 : OOO	n OOmL을 처리하여 m를 용해하고 o OOmL을 첨가하여 용해반응을 중화시킨다. OOg로 OO분간 원심분리하여 상등액을 회수한다.	<공정관리 항목/기준>
8	한외여과 및 정용여과	p. 주성분 : 공정7의 산물 q. 사용필터 : OO r. 완충액 : OO	p를 q를 사용하여 OOmL까지 농축한 후 r OOmL을 사용하여 정용여과한다. ※ 완충액 사용량, 압력 등 주요요건 기재	<공정관리 항목/기준>
9	정제1	s. 주성분 : 공정8의 산물 t. 고정상 : OO레진 u. 완충액 : u.1. 평형 완충액 : OO(pH) u.2. 용리 완충액 : OO(pH)	t로 충전한 칼럼(높이 × 직경)을 u.1로 평형시키고, s를 흡착시킨 뒤 u.2를 이용하여 OO를 분리한다[부피, 속도 (linear flow rate), 온도]. 분액은 OO에 담아 OO ℃에서 OO 일간 보관 가능하다. ※ 중간체 보관 조건/기간 기술	<공정관리 항목/기준>
10	정제2	v. 주성분 : 공정9의 산물 w. 고정상 : OO레진 x. 완충액 : x.1. 평형 완충액 : OO(pH) x.2. 용리 완충액 : OO(pH)	w로 충전한 칼럼(높이 × 직경)을 x.1로 평형시키고, v를 흡착시킨 뒤 x.2를 이용하여 OO를 분리한다[부피, 속도 (linear flow rate), 온도]. 분액은 OO에 담아 OO ℃에서 OO 일간 보관 가능하다. ※ 중간체 보관 조건/기간 기술	<공정관리 항목/기준>
11	한외여과 및 정용여과 (원료의약품)	y. 주성분 : 공정10의 산물 z. 필터 : OO aa. 완충액 : OOO	y를 z를 이용하여 OOmL로 농축한다. 이 농축액을 aa OOmL로 정용여과한 후 최종농도 OOm g/mL이 되도록 조절한다. 이 액을 OO에 OOmL 씩 담아 냉동한다. ※ 원료의약품 제조 규모 ※ 보관 용기(재질, 규격), 보관 조건 및 기간	<공정관리 항목/기준>
12	해동 및 무균여과	ab. 주성분 : 공정11의 산물	ab OO개를 OO ℃에서 OO분 간 해동한 다음 OO백에 수집하고 잘 섞는다. 0.2μm 무균필터로 여과하여 최종원액을	

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
			제조한다.	
13	충전	ac. 주성분 : 공정12의 최종원액	ac를 OO용기에 OmL씩 충전한다.(충전 규모 기재) ※ 직접 용기 및 마개 - 용기 : OO mL, 종류(예; 유리 바이 알), 재질, (규격, 크기) - 마개 : 재질, (규격)	<공정관리 항 목/기준>
14	첨부 용제	성분명(기준규격) 생리식염주사액(대 한민국약전)	※ 첨부용제 용기 및 마개 - 용기 : OO mL, 종류(예; 유리 바이 알), 재질(규격) - 마개 : 재질(규격)	
15	라벨 및 2차 포장	ad. 주성분 : 공정14의 바이알 ae. 공정13의 첨부용제	ad와 ae에 각각 label을 부착한 후 O개 단위로 종이박스에 포장한다. ※ 보관조건 및 기간	

4. 유전자 도입된 세포를 이용하는 유전자치료제

[1] 벡터 제조 방법

작성예시 3을 참고하여 작성

[2]. 유전자도입 세포 제조 방법

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정 과정	비고
1	세포채취	a. 채취조직(세포) : OO조직(세포) b. 조직 보관액 : OO (성분, pH 기재)	a를 OO방법으로 OOmL을 채취하여 b 에 담아 OO℃에서 OO시간 이내에 제조 소로 운반한다.	공여자 적합 성 검사항목 (방법)
2	세포의 수 집	c. 주성분: 공정1의 조직 d. 세척액: OO e. 분리효소: OO f. 분리효소희석액: OO	c를 채취 후 O시간이내에 제조실내에서 d를 이용하여 O차례 세척한 뒤, e를 O%가 되도록 f에 희석한 용액 OOmL을 첨가하여 OO℃에서 OO분 간 처리한다. OOrpm에서 OO분 간 원심분리하여 OO 세포를 수집한다.	< 공 정 관 리 항목/기준>
3	일차배양 및 유전자 도입	g. 주성분: 공정2의 세포 h. 배지 h.1. 배양배지: OO h.2. 형질주입배지: OO i. 벡터: 표1 공정O의 OO벡터 j. 배양용기: OO플라스크 k. 세척액: OO l. 분리효소: OO% OO	h.1이 들어있는 O개의 g에 O개의 세포 를 접종하여 OO℃, OO% CO ₂ 배양기에 서 배양한다. OO시간 후 h.1을 제거하고 h.2를 넣고 i를 Oug/mL 농도로(혹은 OO MOI로) 첨가한다. O시간 후 배지를 h.1.으로 교 환한다. OO일마다 한번 씩 h.1 배지를 교환하면 서 배양한다. OO일 배양 후 배지를 제 거하고 k로 세척한 다음 l을 OOmL 처 리하여 g에서 분리한 뒤 원심분리하여 세포를 수집한다. 세포증식률: OO배	< 공 정 관 리 항목/기준>

4	이차배양	m. 주성분: 공정3 세포 n. 사용배지: OO o. 배양용기: OO 플라스크	m를 n이 들어있는 O개의 o에 OO cells/cm ² 로 집중하여 배양한다. OO일에 한번 씩 배지를 교환하면서 OO일간 배양한다. 세포증식률: OO배	< 공 정 관 리 항목/기준>
5	세포의 수집 (원료의약품)	p. 주성분: 공정4 세포 q. 세척액: OO r. 분리효소: OO% OO	p를 q로 O회 세척한 후 r을 처리하여 q에서 분리한 뒤 원심분리하여 세포를 수집한다. 세포펠렛을 OOmL q로 세척하고 OOrpm에서 OO분 간 원심분리한다.	원료의약품 < 공 정 관 리 항목/기준>
6.	제형화	s. 주성분 : 공정 5 세포 t. 현탁화제: OO	s에 t를 첨가하여 OO cells/mL로 만든다	< 공 정 관 리 항목/기준>
7	충전	u. 주성분 : 공정6 최종원액	u를 OO용기에 OO mL 씩 충전한다. ※ 완제의약품 제조 규모 기술 ※ 직접 용기 및 마개 - 용기 : OO mL, 종류(예; 유리 바이알), 재질(규격) - 마개 : 재질(규격)	< 공 정 관 리 항목/기준>
8	라벨 및 2차 포장	v. 주성분 : 공정 7의 바이알/백 등 w. 첨부물 : 주사침, Safety system, 알코올 솜, 필터, 주입 여과기, 주사기, 트랜스퍼 캐놀라 등(인체 적용 및 비적용을 포함한 모든 첨부물 기재)	v(바이알, 백 등)에 라벨을 부착하고 w와 함께 박스 포장한다. ※ 보관조건 및 기간	< 공 정 관 리 항목/기준>